

外接球与内切球专题学案

把球问题压成一个直角三角形

姓名：_____ 日期：_____

一、 模型准备

核心截面公式	球心、截面圆心、球面上一点构成直角三角形： $R^2 = r^2 + d^2.$ 其中 R 为球半径， r 为截面圆半径， d 为球心到截面的距离。
正方体外接球	棱长为 a ，体对角线为球直径： $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$
长方体外接球	长、宽、高分别为 a, b, c ： $R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}.$
直棱柱外接球	底面外接圆半径为 r ，高为 h ： $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$
圆柱外接球	底面半径为 r ，高为 h ： $R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$
正四面体外接球	棱长为 a ： $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a.$
多面体内切球	若多面体体积为 V ，表面积为 $S_{\text{表}}$ ： $r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}.$

思考与自查：

1. 每个公式里的球心在哪里？截面圆心在哪里？

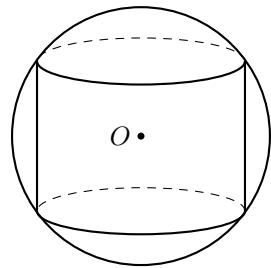
2. 遇到直棱柱或圆柱时，为什么总是出现 $\frac{h}{2}$?
3. 如果题目没有直接给半径，我能不能先找到一个平面截面?

二、 开场检测

检测 1 圆柱外接球体积

已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为 ()

- A. π
- B. $\frac{3\pi}{4}$
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. $\frac{\pi}{4}$



解：

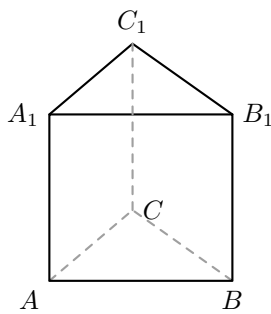
思考与自查：

1. 我有没有把球半径、圆柱底面半径、半高画成直角三角形？
2. 圆柱体积需要的是 r^2 ，还是 r ？

检测 2 直三棱柱外接球

设三棱柱的侧棱垂直于底面，所有棱的长都为 a ，顶点都在一个球面上，则该球的表面积为 ()

- A. πa^2
- B. $\frac{7}{3}\pi a^2$
- C. $\frac{11}{3}\pi a^2$
- D. $5\pi a^2$



解：

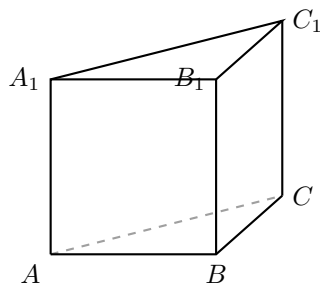
思考与自查：

1. 底面正三角形的外接圆半径是多少？
2. 球半径是否等于底面外接圆半径？如果不是，还差哪一段？

三、 核心模型训练

例题 1 由外接球反求底面角

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $2AB = AA_1 = 2$, 若该三棱柱的外接球的表面积为 8π , 则 $\angle ACB$ 的大小为 _____。



解:

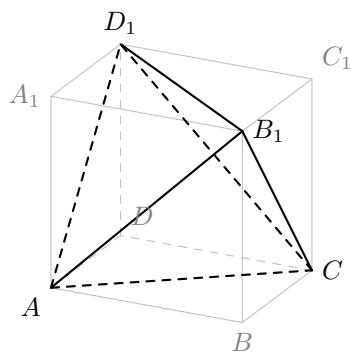
思考与自查:

1. 由球表面积能得到 R^2 还是 R ?
2. 求出 $\sin C = \frac{1}{2}$ 后, 我有没有检查三角形内角范围?

例题 2 对棱相等三棱锥与长方体补形

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中, 其三组对棱分别相等, 即 $AB = CD = \sqrt{5}$, $AC = BD = \sqrt{10}$, $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明: 以该三棱锥的四个顶点为顶点, 可以构造一个长方体, 使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线;
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积;
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



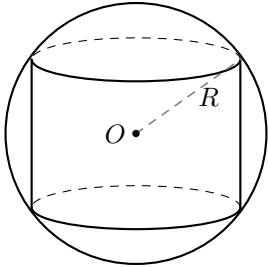
解：

1. 三组对棱相等时，我能不能想到把三棱锥嵌入长方体？
2. 长方体的哪一条线段对应外接球直径？
3. 求体积时，我是否能解释为什么要割掉四个角上的直角三棱锥？

四、提升训练

提升 球内接圆柱侧面积最值

如图，半径为 R 的球 O 中有一内接圆柱。当圆柱的侧面积最大时，球的表面积与该圆柱的侧面积之差是_____。



解：

思考与自查：

- 1. 圆柱侧面积 $2\pi rh$ 中， r 和 h 能不能同时变大？
- 2. 设 $x = \frac{h}{2}$ 后，题目变成了哪个代数最值？
- 3. 最值题最后有没有写等号成立条件？

五、 课后复盘

1. 外接球问题中，我今天最常用的直角三角形是：

2. 直棱柱外接球与圆柱外接球的共同公式是：

3. 今天我最容易混淆的是：

球半径 R ， 底面外接圆半径 r ， 高 h ， 半高 $\frac{h}{2}$.

请写出一个提醒自己的句子：

4. 需要课后重做的题目：_____, 原因：_____